22214624 钟珊珊　　2022级电子信息

1. 解：(1) 题目 i ($i\in\{1,2,3,4,5,6\}$) 为错的概率为：

$$P_i=\left(\frac{5}{6}\right)^{18}$$

由于题目数量 $n=6$，故平均错题数为 $nP_i=\frac{5^{18}}{6^{17}}$

(2) 令"A为事件"甲给出了与网上相似的错误答案"，B为事件"甲为不诚实学生"，

则 $P\{B|A\}=\frac{P\{AB\}}{P\{A\}}=\frac{P\{A|B\}P\{B\}}{P\{A|B\}P\{B\}+P\{A|\bar{B}\}P\{\bar{B}\}}$

$$=\frac{1\times(1-P_h)}{1\times(1-P_h)+P_hP_w}$$

$$=\frac{1-P_h}{1-P_h+P_hP_w}$$

故甲为不诚实学生的概率为 $\frac{1-P_h}{1-P_h+P_hP_w}$.

(3) 对于同学而言，给出与网上错误答案相似的概率为

$$P=P(A)=1-P_h+P_hP_w$$

故复试人数为 $N_sP=(1-P_h+P_hP_w)N_s$

2. 解：(1) 概率空间的三个基本要素为样本空间、事件集、概率。

① 样本空间(sample space) $\Omega \triangleq \{$所有可能的试验结果$\}$；

② 事件集(set of events) $\mathcal{F}$，满足：

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$ (必然事件)；

(2) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$ (补运算封闭)；

(3) $A_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \cup_i A_i \in \mathcal{F}$ (可列并运算封闭)；

由此推出不可能事件 $\emptyset \in \mathcal{F}$，可列交运算封闭。此外，"加、减、乘"运算封闭。

③概率是一个映射 $P: \mathcal{F} \to (-\infty, \infty)$，满足：

(1) $P(\Omega)=1$ (规范性)；

(2) $P(A) \geq 0$ (非负性)；

(3) $P(\uplus_i A_i) = \sum_i P(A_i)$ (可列可加性)；

由(2)(3)可以推出 $P(\emptyset)=0$。

P类似归一化的"计数、长度、面积、体积"等测度。

注

(2) 由容斥定理 $P(A \cup B \cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+P(A\cap B\cap C)$

代入题目给的条值，可得 $P(A\cap B\cap C) = 0.8-(0.5\times 3-0.2\times 3) = -0.1 < 0$.

由于概率具有非负性，即 $P(A\cap B\cap C)$ 的值与概率公理矛盾，

故题目所要求的概率空间不存在。

3. 解：(1)

① 平稳分布的定义：

A steady-state vector (or a steady-state distribution) for an M-state Markov chain with transition matrix $[P]$ is a row vector π that satisfies: $\pi = \pi[P]$, where $\sum_i \pi_i = 1$ and $\pi_i \geq 0$ for $1 \leq i \leq M$.

② 证明稳态分布总存在：

$[P]$ is a stochastic matrix, $[P]e = e$. Therefore, there must be a left eigenvector π for eigenvalue 1. For every j, $1 \leq j \leq M$, $\pi_j = \sum_{k=1}^{M} \pi_k P_{kj}$.

Taking magnitudes, $|\pi_j| \leq \sum_{k=1}^{M} |\pi_k| P_{kj}$. with equality iff. $\pi_j = |\pi_j| e^{i\phi}$ for all j and some ϕ.

Summing over j, $\sum_{j=1}^{M} |\pi_j| \leq \sum_{j=1}^{M} \sum_{k=1}^{M} |\pi_k| P_{kj} = \sum_{k=1}^{M} |\pi_k|$.

This is satisfied with equality.

Thus, $(|\pi_1|, \dots, |\pi_M|)$ is a nonnegative vector satisfying the steady-state vector equation. Normalizing to $\sum_j |\pi_j| = 1$, we have a steady-state vector.

(2) 例如在{1,2,3,4,5}上随机游走的马尔可夫链对应的转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

从1出发，经过奇数步只能到2,4，经过偶数步只能到1,3,5，可见P^n不能收敛于一个矩阵，这一点通过求对比P^{2n+1}，P^{2n}，$n \in N^+$也可以证明。

虽然P^n不收敛于唯一矩阵，但P却存在平稳分布：$(\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8})$。

(3) We have shown that $[P^h]$ is positive for $h=(M-1)^2+1$, so we can apply Lemma 2 (PPT SP06 Page 30) to $[P^h]$, with $\alpha = \min_{ij} P_{ij}^h$.

We don't much care about the value of α, but only that it is positive. Then $\lim_{m\to\infty} \max_i P_{ij}^{hm} = \lim_{m\to\infty} \min_i P_{ij}^{hm} \triangleq \pi_i \geq \alpha > 0$.

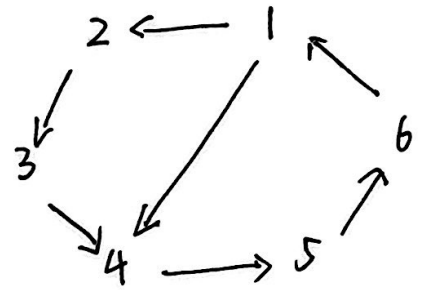
To show that the limit applies for all n rathar than that just multiples of h, we use Lemma 1 (PPT SP06 Page 29), showing that $\max_i P_{ij}^n$ is non-increasing in n, so it must have the same limit as $\max_i P_{ij}^{hm}$. The same argument applies for the minima.

Then we need to show that π is the unique steady-state vector. Since each row of $[P^n]$ converges to this same vector π. This is represented most ~~compacted~~ compactly by $\lim_{n\to\infty} [P^n] = e\pi$, where $e=(1,1,\cdots,1)^T$.

Let μ be any steady-state vector, i.e., any probability vector solution to $\mu[P]=\mu$. Then $\mu = \mu \lim_{n\to\infty} [P^n] = \mu e \pi = \pi$, using the fact that $\mu e = 1$.

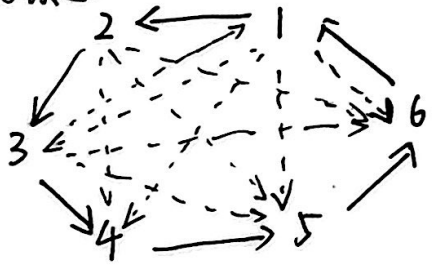
4. 解：(1) 由于该马尔可夫链中的六个状态都是互通的，故该6状态同属一类，具有相同的周期. ~~以1为例，由于P_{11}^n中满足P_{11}^n的n值只有6~~ 以1为例分析周期，由于满足$P_{11}^n>0$的n值只有6，故该马尔可夫链的周期为6。

(2)



如图所示，添加$1\to4$，此时使得$P_{11}^n>0$的n值有6和4，二者的最大公因子为2，故此时马尔可夫链周期为2.

(3)[按原题$|i-j|>1$理解]



对i的值分情况讨论：

① 2, 3, 4, 5：均有3种可能

~~2, 3, 4, 5 均可~~

~~若添加 $i\to i+2/i-2$，则 T值为1~~

若添加 $2\to4$, $2\to6$, $3\to5$, $3\to1$, $4\to6$, $4\to2$, $5\to1$, $5\to3$，则T值为1；

若添加 $2\to5$, $3\to6$, $4\to1$, $5\to2$，则T值为2，

② 1, 6：均有4种可能.

若添加 $1\to3$, $1\to5$, $6\to2$, $6\to4$，则T值为1；

若添加 $1\to4$, $1\to6$, $6\to3$, ~~6→1~~，则T值为2；

若添加 $6\to1$，则T值为6.

综上，$E(T)=\dfrac{1\times8+2\times4+1\times4+2\times3+6\times1}{3\times4+4\times2}=\dfrac{8}{5}$

(4) 马尔可夫链是否是遍历的，通过在马尔可夫链的遍历过程中，是否能够访问到所有状态。因此G中有存在图对应的马尔可夫链是遍历的。

由于极限分布若存在，则一定是平稳分布，故可以通过求平稳分布的方式求极限分布。以(2)中的图为例，有 $\pi_j=\sum_{k=1}^{M}\pi_k P_{kj}$，

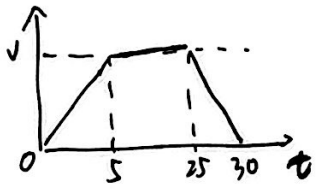
即
$$\begin{cases}\pi_1=\pi_6 P_{61} \\ \pi_2=\pi_1 P_{12} \\ \pi_3=\pi_2 P_{23} \\ \pi_4=\pi_1 P_{14}+\pi_3 P_{34} \\ \pi_5=\pi_4 P_{45} \\ \pi_6=\pi_5 P_{56} \\ \pi_1+\pi_2+\pi_3+\pi_4+\pi_5+\pi_6=1\end{cases}$$

解得 $\pi_1=\frac{1}{6}$

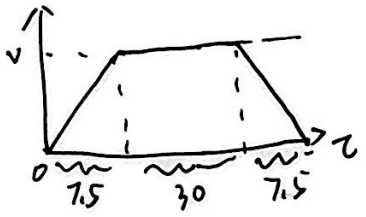
故极限分布为 $(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{6})$

5. 解：(1) 设速度分布为 $R(t)$，由题意得

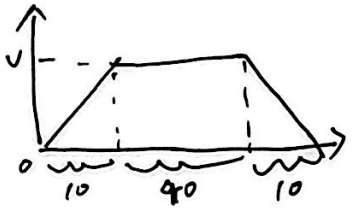
$R(t)=$



，当 $x_i=1$



，当 $x_i=2,3,4,5$



，当 $x_i=6$.

平均速度 $\frac{1}{t}\int_0^t R(t)\,dt = \frac{E(R_n)}{\bar{x}} = \dfrac{\frac{1}{6}(5\times v\times\frac{1}{2}\times 2+20\times v)+\frac{4}{6}\times(7.5\times v\times\frac{1}{2}\times 2+30\times v)+\frac{1}{6}\times(10\times v\times\frac{1}{2}\times 2+40\times v)}{\frac{1}{6}\times(30+45\times 4+60)}$

$$=\frac{45}{56}v.$$

(2) 当 $J_1=1$ 时，只有 6，5，4 三种可能，概率为 $\frac{1}{6}\times 3=\frac{1}{2}$

当 $J_1=2$ 时，只有 (1,6)，(1,5)，…，(1,3)
(2,6)，(2,5)，…，(2,2)
(3,6)，(3,5)，…，(3,1) 共15种，概率为 $\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$

当 $J_1=3$ 时，只有 (1,2,1)，…，(1,2,6)
(1,1,2)，…，(1,1,6)
(2,1,1)，…，(2,1,6) 共17种，概率为 $\frac{17}{216}$

当 $J_1=4$ 时，只有 (1,1,1,1)，…，(1,1,1,6) 6种，概率为 $\frac{1}{216}$

故 J_1 的分布为

J_1	1	2	3	4
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{17}{216}$	$\frac{1}{216}$

由Wold等式，$E(S_{J_1})=\bar{X}E(J_1)$

$$=\frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)\times\left(1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{5}{12}+3\times\frac{17}{216}+4\times\frac{1}{216}\right)$$

$$=\cancel{\frac{2401}{432}}\ \frac{91}{18}$$

(3) $X_1, X_2, \cdots, X_{J_2-1}$ 的取值只有1,2,3，Y_{J_2}的取值只有4,5,6，

因此对于$J_2\in N_+$，$P(J_2)=\dfrac{3^{J_2-1}\times 3}{6^{J_2}}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{J_2}$.

因此J_2的分布律为

J_2	1	2	3	...
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{2^3}$	...

$$E(J_2)=1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{2^2}+3\times\frac{1}{2^3}+\cdots=\lim_{n\to\infty}2-\frac{2}{2^n}-\frac{n}{2^n}=2$$

由Wold等式，$E(S_{J_2})=\bar{X}E(J_2)$

$$=\frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)\times 2$$

$$=7$$

(4) $E[Y_1+Y_2+\cdots+Y_{J_1}]=\bar{Y}E(J_1)$

$$=\frac{1}{6}(30+45\times 4+60)\times E[J_1]$$

$$=65$$

$E[Y_1+Y_2+\cdots+Y_{J_2}]=\bar{Y}E(J_2)$

$$=\frac{1}{6}(30+45\times 4+60)\times E[J_2]$$

$$=90$$

6. 解：事件A对应的到达过程记作$\{N_A(t): t>0\}$，事件B对应的到达过程记作$\{N_B(t): t>0\}$，由A、B组合而成的到达过程C的参数$\lambda_C=\lambda_A+\lambda_B=2\lambda$.

① 对于A，第n个球的进球时刻S_n^A有 $f_{S_n^A}(t)=\dfrac{\lambda^n t^{n-1}e^{-\lambda t}}{(n-1)!}$，$t>0$

同理，对于B，第n个球的进球时刻S_n^B有 $f_{S_n^B}(t)=f_{S_n^A}(t)$，$t>0$.

即无论t~~的值为~~为何值，都有$f_{S_n^A}(t)=f_{S_n^B}(t)$，这说明$P(A)=P(B)$.

② 若从组合到达过程C分析，$C\longrightarrow A$的概率$P(A)=\dfrac{\lambda_A}{\lambda_C}=\dfrac{1}{2}$

$C\longrightarrow B$的概率$P(B)=\dfrac{\lambda_B}{\lambda_C}=\dfrac{1}{2}$

同样说明$P(A)=P(B)$.

③ 若从计数过程分析，

对于A，~~第n~~ t时刻有n个球进球的概率$P^A_{N(t)}(n)=\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}e^{-\lambda t}$，$n=0,1,2,\cdots$

对于B，t时刻有n个进球的概率$P^B_{N(t)}(n)=\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}e^{-\lambda t}$，$n=0,1,2,\cdots$

由$P^A_{N(t)}(n)=P^B_{N(t)}(n)$，得$P(A)=P(B)$

综合上述建模过程可得$P(A)=P(B)$，故有$i(A)=i(B)$，A与B的自信息大小等同。